Solución de la pregunta 3

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · PRIMER ORDEN

Para una reacción de primer orden, $[A]_0 = 0{,}800$ M y $k = 0{,}050\ \text{min}^{-1}$. ¿Cuál es [A] a los 20 min?

A) 0,400 M

B) 0,761 M

C) 2,17 M

D) 0,294 M

E) 0,108 M

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Ley integrada

$[A] = [A]_0\, e^{-kt}$.

2 Reemplaza

$0{,}800\, e^{-0{,}050 \cdot 20} = 0{,}800\, e^{-1}$.

3 Resultado

0,294 M.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Supone que 20 min es una vida media; $t_{½}$ = 13,9 min.

B) Usa t = 1 min.

C) Usa +kt: la concentración debe disminuir.

E) Usa t = 40 min.

Idea clave. Primer orden: decaimiento exponencial.